

Cálculo: Varias Variables - James Stewart

Sección 12.1: Funciones de Varias Variables

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–4

1. Si $f(x, y) = x^3 - y^2 + 4xy - 7x + 10$, encuentre:

- a) $f(2, 1)$
- b) $f(-3, 5)$
- c) $f(x + h, y)$
- d) $f(x, y + k)$
- e) $f(x, x)$

2. Si $g(x, y) = \ln(xy + y - 1)$, encuentre:

- a) $g(1, 1)$
- b) $g(e, 1)$
- c) $g(x, 1)$
- d) $g(x + h, y)$
- e) $g(x, y + k)$

3. Si $f(x, y) = \frac{3xy}{x^2 + 2y^2}$, encuentre:

- (a) $f(1, 1)$
- (b) $f(-1, 2)$
- (c) $f(t, 1)$
- (d) $f(-1, y)$
- (e) $f(x, y^2)$

4. Si $G(x, y, z) = x \operatorname{sen} y \cos z$, encuentre:

(a) $G(2, \pi/6, \pi/3)$

(b) $G(4, \pi/4, 0)$

(c) $G(t, t, t)$

(d) $G(u, v, 0)$

(e) $G(x, x + y, x)$

Ejercicios 5–14: Encuentre el dominio y contradominio de la función dada.

5. $f(x, y) = x + 2y - 5$

6. $f(x, y) = \sqrt{x - y}$

7. $f(x, y) = \frac{2}{x + y}$

8. $f(x, y) = \tan^{-1}(y/x)$

9. $f(x, y) = e^{x^2-y}$

10. $f(x, y) = \sqrt{36 - 9x^2 - 4y^2}$

11. $f(x, y, z) = x^2 \ln(x - y + z)$

12. $f(x, y, z) = \frac{x}{yz}$

13. $f(x, y, z) = x \operatorname{sen}(y + z)$

14. $f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - 1}}$

Ejercicios 15–30: Determine y dibuje los dominios de las funciones dadas.

15. $f(x, y) = \sqrt[4]{y - 2x}$

16. $f(x, y) = \sqrt{x} + \sqrt{y}$

17. $f(x, y) = \frac{\sqrt{9 - x^2 - y^2}}{x + 2y}$

18. $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$

19. $f(x, y) = xy\sqrt{x^2 + y}$

20. $f(x, y) = \tan(x - y)$

21. $f(x, y) = \ln(xy - 1)$

22. $f(x, y) = \ln(x^2 - y^2)$

23. $f(x, y) = x^2 \sec y$

$$24. f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 - 1} + \ln(4 - x^2 - y^2)$$

$$25. f(x, y) = \operatorname{sen}^{-1}(x + y)$$

$$26. f(x, y) = \sqrt{4 - 2x^2 - y^2}$$

$$27. f(x, y) = \ln x + \ln \operatorname{sen} y$$

28. $f(x, y) = \sqrt{y - x} \ln(y + x)$

29. $f(x, y, z) = \sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}$

30. $f(x, y, z) = \ln(16 - 4x^2 - 4y^2 - z^2)$

Ejercicios 31–42: Trace las gráficas de las funciones dadas.

31. $f(x, y) = 3$

32. $f(x, y) = x$

33. $f(x, y) = 1 - x - y$

34. $f(x, y) = y^2$

35. $f(x, y) = x^2 + 9y^2$

36. $f(x, y) = 3 - x^2 - y^2$

37. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

38. $f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - 16y^2}$

39. $f(x, y) = y^2 - x^2$

40. $f(x, y) = \operatorname{sen} y$

41. $f(x, y) = 1 - x^2$

42. $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x - 2y + 5$

Ejercicios 43–52: Dibuje un mapa de contorno de la función dada mostrando varias curvas de nivel.

43. $f(x, y) = xy$

44. $f(x, y) = x^2 - y^2$

45. $f(x, y) = x^2 + 9y^2$

46. $f(x, y) = e^y$

47. $f(x, y) = \frac{x}{y}$

48. $f(x, y) = \frac{x + y}{x - y}$

49. $f(x, y) = \sqrt{x + y}$

50. $f(x, y) = y - \cos x$

51. $f(x, y) = x - y^2$

52. $f(x, y) = e^{1/(x^2+y^2)}$

Ejercicios 53–56: Describa las superficies de nivel de las funciones dadas.

53. $f(x, y, z) = x + 3y + 5z$

54. $f(x, y, z) = x^2 + 3y^2 + 5z^2$

55. $f(x, y, z) = x^2 - y^2 + z^2$

56. $f(x, y, z) = x^2 - y^2$

Problemas Aplicados

57. Una placa metálica delgada, localizada en el plano xy , tiene temperatura $T(x, y)$ en el punto (x, y) . Las curvas de nivel de T se llaman *isotermas* porque en todos los puntos de una de estas curvas la temperatura es la misma. Dibuje algunas isotermas si la función temperatura está dada por $T(x, y) = 100/(1 + x^2 + 2y^2)$.

58. Si $V(x, y)$ es el potencial eléctrico en un punto (x, y) del plano xy , entonces las curvas de nivel de V se llaman *curvas equipotenciales* porque en todos los puntos de una de estas curvas el potencial eléctrico es el mismo. Dibuje algunas curvas equipotenciales si $V(x, y) = c/\sqrt{r^2 - x^2 - y^2}$, en donde c es una constante positiva.

Ejercicios 59–64: Relacione la función dada con su gráfica y con su mapa de contorno.

59. $z = \operatorname{sen} \sqrt{x^2 + y^2}$

60. $z = x^2 y^2 e^{-x^2 - y^2}$

61. $z = \frac{1}{x^2 + 4y^2}$

62. $z = x^3 - 3xy^2$

$$63. \ z = \operatorname{sen} x \operatorname{sen} y$$

$$64. \ z = \operatorname{sen}^2 x + \frac{1}{4}y^2$$